初級ミクロ経済学1 — 2027年度版

多鹿 智哉 ｜ 配布用ハンドアウト

オリエンテーション

はじめに

はじめに

- 講義するひと
  - 多鹿 智哉 @ 日本大学 経済学部
  - ✉ 連絡先: tajika.tomoya@nihon-u.ac.jp
  - オフィスアワー：予約リンク

    https://calendar.app.google/bdYcGQaSf6sfY7o88

- この講義の目的・目標
  - ミクロ経済学の初歩的な理論を身につける
  - 数式か図か言葉のいずれかを用いて論理的に説明できるようになること.
- 教科書

  1. 参考書ガイド

  🔗 QRリンク

授業予定

初級ミクロ経済学1の予定

1. オリエンテーション
2. 合理的な行動・費用便益分析
3. 需要と供給
4. 市場均衡・余剰の図解
5. パレート効率性
6. 価格弾力性・曲線のシフト
7. 市場均衡分析の応用例（1，2）
8. 課税
9. 市場の失敗（外部性，コース交渉）
10. 市場の失敗（情報の非対称性・カルテル）
11. ゲーム理論（逐次手番）
12. ゲーム理論（同時手番）
13. ゲーム理論（提携形ゲーム）
14. 試験

初級ミクロ経済学2の予定

1. オリエンテーション・消費者の問題
2. 予算制約と無差別曲線
3. 効用最大化条件
4. 所得の影響・価格の影響
5. スルツキー分解
6. 純粋交換経済・エッジワースボックス
7. 純粋交換経済・厚生定理
8. 企業の行動・費用と利潤最大化条件
9. 損益分岐点・操業停止点
10. 費用曲線を作る生産関数
11. 売り方の設計：独占価格
12. 売り方の設計：価格差別
13. 売り方の設計：オークション
14. 試験

諸注意（朗読必須）

- 授業について：
  - 大学の講義は「授業90分+予復習180分」で二単位です．
  - すべての授業は授業に**すべて**出席し，予復習の180分をしっかりすれば単位が取れるような設計になっています（原則）．
  - この講義では以下の二つができれば予復習に時間をそこまで取る必要はありません．
    1. 授業中：ノートをとって内容を理解し，小テストを解く．
    2. 予習：講義資料を先に見て，わからなそうなところをメモしておく
    3. 復習：練習問題を解く・わからないところを質問する・スタディグループを作って協力する
- 「わかった」の基準は「授業内容を自分の言葉で説明できる（パラフレーズ）」ことです．
- 持ち物：筆記具，計算用紙，講義スライド
  - スライドに板書や理解したことなどを書き込むこと
  - タブレット派用に電子でも配布する
  - 必ず書き込むための時間を取るので，聴くことと書くことは同時にやらない方が良い．
- この講義はオンデマンド授業です．

成績評価方法

$$\text{総合成績} = \text{試験} + \text{小テスト} + \text{質問点}$$

- 小テストは選択式か計算問題
  - 小テストはManabaで出題
  - 小テストに何を用いても何回チャレンジしても良い（最高点のみが成績に加算）
- 発言点は授業１回あたり最大1点，ただし授業内容に関係するものとする（事実上の出席点）
- 試験は対面・マーク式

ミクロ経済学の方法

ミクロ経済学の方法

- ミクロ経済学とは何か？
  - **インセンティブ（誘因）**に関わるもの全て
  - キーワードは「最善を尽くす」
- ミクロ経済学に何ができるか？
  ※教員のところは授業の話ではなく研究の専門の話
  - 意思決定論：個人が何を選択する（べき）かの理論．
  - 価格理論：価格の決まり方と資源配分の探求
  - ゲーム理論：複数人による決め方の理論
  - 行動経済学：心理学の知見を取り込んだ意思決定論とその応用
  - 国際貿易論・都市経済：地理的な知見を取り込んだ分析
  - 労働経済学：労働問題を扱う
  - 産業組織論：企業と競争の問題を研究
  - 公共経済学・財政学：租税・財政政策などを研究する
  - メカニズムデザイン・マーケットデザイン：人がどのように行動するかを読んだ上で，制度を設計する．
- 他にもたくさん
- この講義で学ぶのは「価格理論」と「ゲーム理論」
  - 上記を学ぶためのエッセンスが詰まっている．

モデル分析

- 経済学は「モデル」を作る
  - モデルとは？ → 現実社会の単純化された模型
  - 分析のために関係のない，興味のない部分は切り捨てる
  - 論理的に「何が起きるか」「何が良いか」を調べる
- モデルの例1
  - 自由は良いことか？
- 設定
  1. 人々は自分にとって最も良いものを選ぶ
  2. 人々にとって良いものを選んでいることが望ましい

モデル分析

- モデルの例2
  - 規制は良いことか？
- 設定
  1. 人々は「今の」自分にとって最も良いものを選ぶ
  2. 「将来の」人々にとって良いものを選んでいることが望ましい
  3. 授業サボることは「今の自分にとっては最も良い」が「将来の自分にとっては最も悪い」
- モデルの例3
  - 規制は良いことか？
- 設定
  1. ある人は「将来の」自分にとって最も良いものを選び，ある人は「今の」自分にとって最も良いものを選ぶ
  2. 「将来の」人々にとって良いものを選んでいることが望ましい
  3. 授業をサボることは「今の自分にとっては最も良い」が「将来の自分にとっては最も悪い」

モデル分析

- 実際に起きている「現実の行動」の説明ができる（事実解明的分析）
- その良し悪しが判断できる（規範的分析）
- モデル化によって関係ないものを削ぎ落とすので，純粋な影響を知ることができる

- 同じ行動を説明する理論はいくらでもある．
- 理論が違えば「良し悪し」の判断も違う
- モデル化はいろんなものを削ぎ落とすので，重要なことが含まれていない可能性もある．

意思決定

意思決定

- ミクロ経済学の基本：人々はどのように意思決定を行うか？
- 他の分野でも重要:
  - マーケティングは人々の選択に関わる学問
  - 意思決定の理論の理解がフワッフワだと分析もフワッフワになる
- ミクロ経済学がミクロ経済学であるためには
  - 人々の選択に根拠をつけられること
  - 根拠をつけられるのであれば「良し悪し」が判断できる
- 行動経済学も，意思決定の部分に関わる
  - 例：
    - 普通の経済学：選択肢を全部認識している
    - 不注意の経済学：一部の選択肢を認識していない
- キラキラした応用分野を学ぶには基礎がしっかりしてないと薄っぺらい

合理的な行動

- 経済学の基本モデルにおける大前提

  「人は効用を最大にするように行動する」

  - **効用**：人々が得る利益，幸せの度合い，（マイナスの効用として）費用など…
  - ※どんなことでもできるわけではない．物理的や経済的な**制約**に直面する．

- 人々の「好み」とは次のような質問に対する回答のリスト

  プランaとプランbだったらaを選んでいいですか？

  - yesなら「aのプランの方が効用が低くない」
  - noなら「aのプランの方が効用が低い」

- 選択肢に限りがあり「合理的」なら矛盾なくプランにランキングをつけることができる．
  - ランキングの高い順に大きい点数をつけていく．この点数が効用
  - 数字の値は大小関係さえわかればなんでもよい（**序数的**効用）

合理的な行動*

- 合理的であること
  - どんな選択肢でも比較できる（完備性）
  - 好みがサイクルしない（非循環性）

- 完備性は現実的か（完備性を満たさない現実の例があるか）？

合理的な行動---費用便益分析

- プラスの効用を便益，マイナスの効用を費用と呼ぶ．
- あらゆる行動の価値をお金に換算できるとする
  - **ニュメレール（価値尺度財）**：このときのお金のようなもの
- 「ヒトは以下の効用を最大化するように行動する」として分析する．

$$\text{効用} = \text{便益} - \text{費用}$$

- グレゴリはキノコ狩りを生業とするかどうかを考えている．キノコ狩りをするためには入山許可書1万ルーブル，道具代30万ルーブル，保険料15万ルーブルがかかる．一方でグレゴリには数学の才能があり，もし彼がキノコ狩りでなく数学者をするならばその仕事自体から得られる効用と合わせて7000万ルーブルを稼ぐことができる．さらに多才なことに物理学の才能もある．グレゴリが数学者でもなくキノコ狩りをするのでもなく物理学者をやるとその仕事自体から得られる効用と合わせて9000万ルーブル稼ぐことができる．さらに彼はいままで数学者になるための教育を受け，それには合計5000万ルーブルの費用がかかった．グレゴリがキノコ狩りをすることを選んだとき，その効用はいくら以上か？

機会費用とサンクコスト

- ある行動をするために諦めた行動から得られる便益の最大値をその行動の **機会費用** と呼ぶ.
    - グレゴリの例では物理学者をすることによる9000万ルーブルの便益がキノコ狩りをすることの機会費用になる
- また，どんな行動をしても既に回収不可能な費用のことを **埋没費用（サンクコスト）** と呼ぶ
    - グレゴリの例では数学者になるために受けた教育費用5000万ルーブルの費用はそれである.
    - 合理的な意思決定では埋没費用は意思決定に考慮すべきでない
- 埋没費用の誤謬：本来考えるべきでない埋没費用のことを気にして意思決定が狂う現象
    - 例：コンコルド効果

費用便益分析の欠点

- 費用便益分析の欠点
  - 費用と便益は別々のものとして考える

    → 所得を反映させられない.

    → 「費用」が大きいと所得が大きく変わってしまう.

    → 便益も変わってしまうかも？（所得効果）
- 費用便益分析が妥当でなくなる例
  - 所持金が200万円の人が150万円の車を購入するかどうか
    ※購入前と後の所得では車の価値が違う！

埋没費用の誤謬の恩恵

- 〈発展〉 合理的でない人にとっては埋没費用を気にする方が良い場合も...
  - 例: 事前の自分にとっては運動した方が良いのでジムの会員になるが，事後の自分はめんどうで行きたくない．ジムの会費は埋没費用．

1. 埋没費用の誤謬にハマらない人：「合理的に」ジムに行かない
2. ハマる人：せっかく払ったからとジムに行く．

事前の自分にとってはどちらが良い？

- 〈考えてみましょう〉
  - あなたの身の回りの埋没費用はなんですか？
  - 埋没費用の誤謬に陥っていますか？
  - 埋没費用を気にしないことは本当に良いことでしょうか？

需要と供給

財と市場

- 以降の章では「財」の取引を考える
  - 財とは取引される対象で，商品，サービス，余暇など有形無形を問わない
- 取引量の数詞として，「単位」を用いる
  - 例：商品であれば1個，水などであれば1Lなど
- 財の購入時に支払う金額は「価格 × 数量」である．

市場における交換

- 経済活動の最大の舞台は**市場**である
  - この市場ではどのように取引が行われるべきか？
- 例として「家」の市場を考える．
  - 家を欲しがる人と家を建てる人（大工）がいる．
- （最大の）支払意思額(willingness to pay, wtp)とはその財に支払ってもよい最大金額のこと

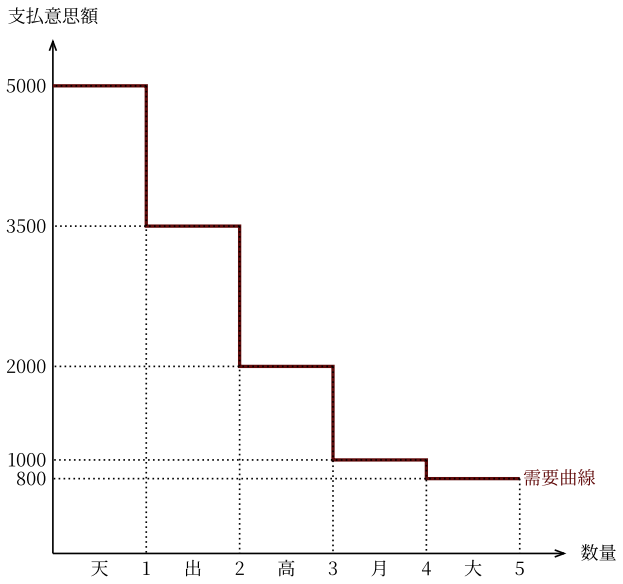
家が欲しい人（買手）	天照	出雲	高木	月読	大和
支払意思額（万円）	5000	3500	2000	1000	800
大工（売手）	アダム	イヴ	ルツ	ヤコブ	ヨセフ
費用（万円）	4500	3200	1800	950	850

適当なマッチングを考える...

家が欲しい人	天照	出雲	高木	月読	大和
支払意思額（万円）	5000	3500	2000	1000	800
大工	アダム	イヴ	ルツ	ヤコブ	ヨセフ
費用（万円）	4500	3200	1800	950	850

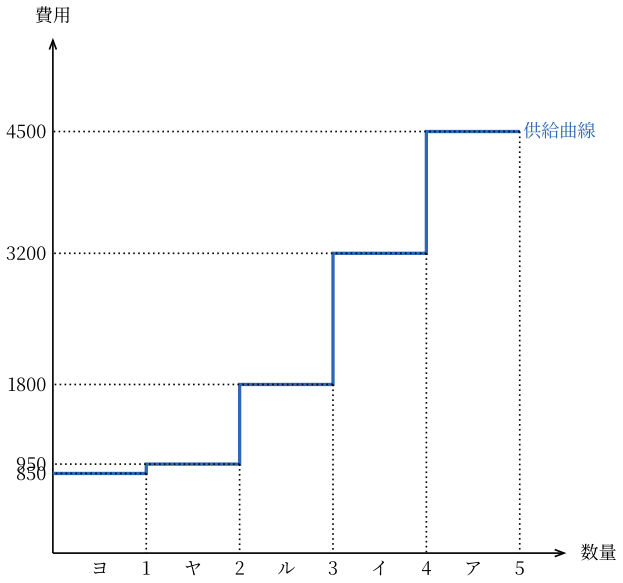
- このマッチングはうまくいっているか？
  - 取引余剰の考え方
  - 取引によって得られた「利益」の合計を計算する
- このマッチングは安定的か？
  - 不満がある人がいる...

市場取引（需要曲線）



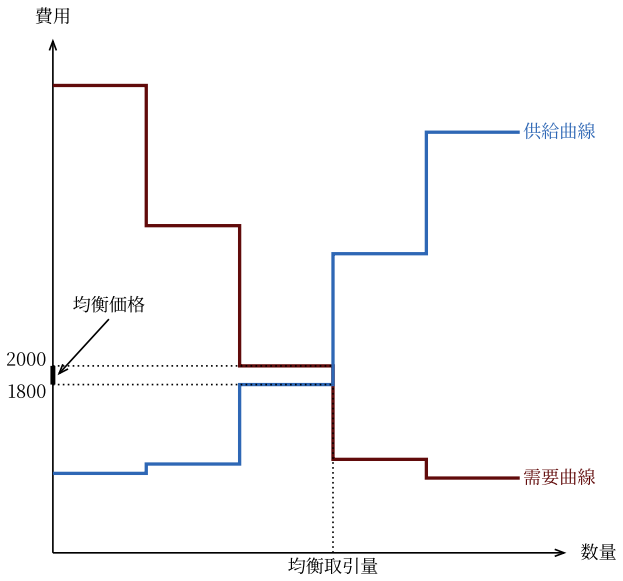
- 上の曲線は**需要曲線**という．
  - **需要量**とはある価格が与えられたとき，その価格ならこれだけ買いたいという量の総合計．
  - 価格と需要量を結びつける関係を需要曲線という．

市場取引（供給曲線）



- この曲線は**供給曲線**と呼ぶ．
  - **供給量**とはある価格が与えられたとき，その価格ならこれだけ売りたいという量の総合計
  - 価格と供給量を結びつける関係を供給曲線という．
  - 追加で一個作るための費用の大きさ（限界費用）が供給曲線を形作る

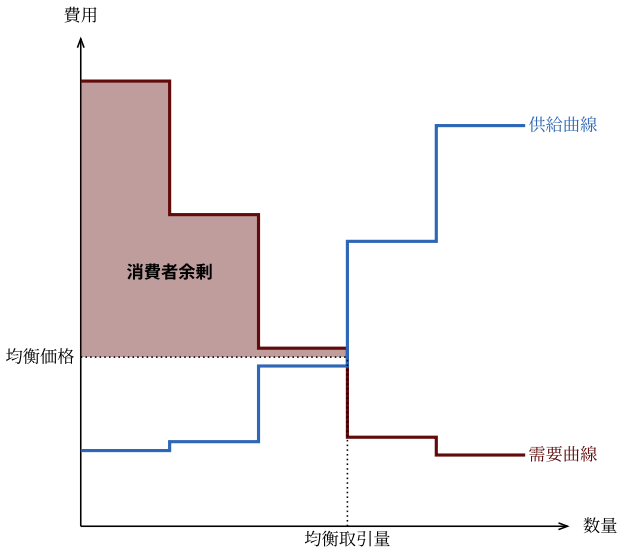
市場均衡



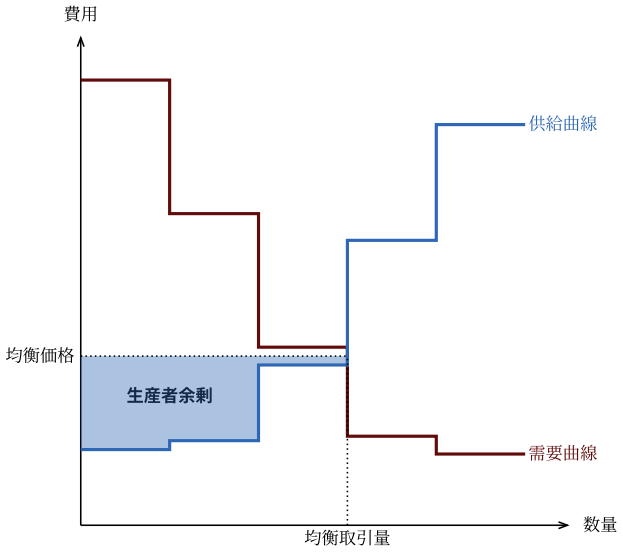
- 需要量と供給量が一致するときの価格を**（市場）均衡価格**と呼ぶ
  - 「均衡」は選択の次に経済学にとって大事な要素
- 均衡価格では"ある意味"不満がない

余剰と効率性

余剰の概念（消費者余剰）



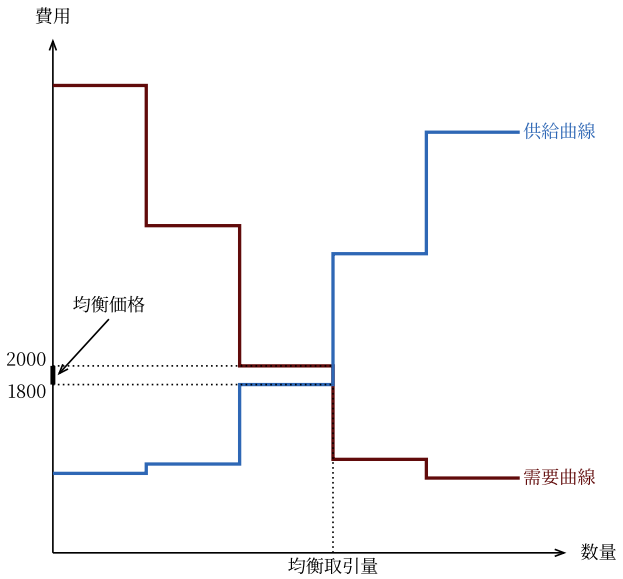
余剰の概念（生産者余剰）



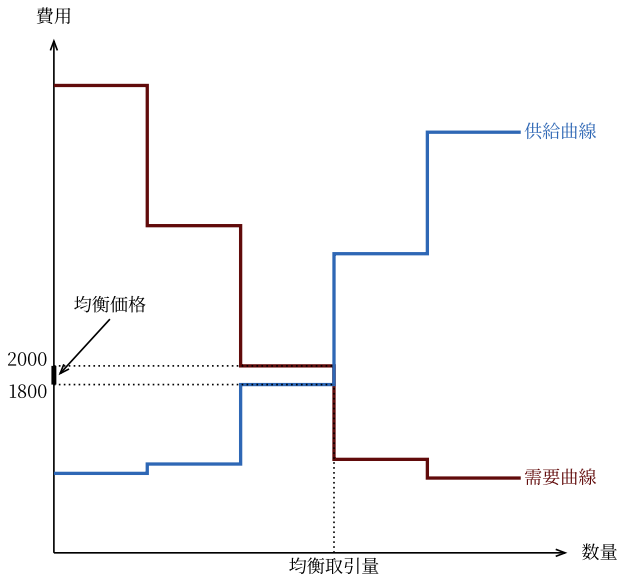
社会的総余剰

- 社会的総余剰
  - 消費者余剰と生産者余剰の和
- 「支払意思額 — 費用」と考えても良い
  - なぜ？：お金の部分は相殺されるから
- 図解

社会的総余剰：図解



過少生産のケース



過大生産のケース

滑らかな需要曲線・供給曲線での余剰

- 滑らかな需要曲線・供給曲線は「階段の段差」が細かいと考えれば良い.

滑らかな需要曲線・供給曲線での余剰

- 数式で需要曲線・供給曲線が与えられているケース
  - 需要曲線：$P = 21 - 3Q$
  - 供給曲線：$P = 2Q + 1$

余剰について

- 社会的総余剰は合計
  - 当然の疑問は「足していいの？」
  - すべてをお金に関する価値に変換でき，そのレートが常に一定ならOK
- **パレート効率性**：よりゆるい最適性の基準
  - AからBに移ったとき，全員が改善するなら Bのほうがよりよい
  - AからBに移ったとき，誰かが損するなら，Bのほうがより良いとは言えない
- Aがパレート効率的であるとは，他のどの状態に移っても誰かが損すること．

- 金銭的価値の足し算ですべての価値が決まり，余剰が譲渡できる世界ならば「社会的総余剰最大化 ＝ パレート効率的」
  - そうでなければ「社会的総余剰最大化してなくてもパレート効率的」のときがある
  - 例：

1. この章の最初の適当なマッチング：余剰は低い，アダムは取引できて嬉しい
2. 市場均衡：余剰は最大，アダムは取引できなくて悲しい

例

- 社会に選択肢がx_1〜x_5だけとする.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
アダム	2	4	3	1	5
イヴ	2	0	2	1	5
ルツ	2	4	1	10	1

- 行の選択肢から列の選択肢へ移動すると損する人は？

から＼へ	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	**効率的？**
x_1	—					
x_2		—				
x_3			—			
x_4				—		
x_5					—	

パレート効率性以外の判断基準

- パレート効率性だけでは選択肢を絞りきれない

  → 社会厚生関数

- 下の方法でそれぞれの選択肢の「社会厚生」を求める

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
アダム	2	4	3	1	5
イヴ	2	0	2	1	5
ルツ	2	4	1	10	1

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	**最良**
足す（ベンサム型）						
掛ける（ナッシュ型）						
最小値で比較（レキシミン型）						

価格弾力性

需要曲線と供給曲線の特徴①: 価格弾力性

- ※これ以降は需要曲線と供給曲線をなめらかな曲線で描く.
- 需要曲線は右下がり，供給曲線は右上がり
  - **需要法則**: その財価格が上がると需要量は下がる（少なくとも増えない）
    （例外：ギッフェン財，ヴェブレン財など）

- ではどれくらいの反応を示すのか？
  - 同じ価格だけ需要と価格が増減してもインパクトは異なる.

1. 駄菓子の価格が10円上昇すると需要量が10万個減った.
2. 車の価格が10円上昇すると需要量が1台減った.

  - 「駄菓子の方が車より10万倍価格に敏感」と言える？
  - これらはもともとの価格と需要量が違うのでインパクトが異なる

価格弾力性のつづき①

- 変化率で見る．

$$\text{変化率} = \frac{\text{変化後の量} - \text{変化前の量}}{\text{変化前の量}}$$

- **需要の価格弾力性**とは

$$\text{需要の価格弾力性} = -\frac{\text{需要量の変化率}}{\text{価格の変化率}}$$

- ※ 需要量の変化率/価格の変化率はマイナスであることがほとんどなので，プラスの値で表すためにマイナスをつける．

- 具体例で計算してみよう
  - 駄菓子の価格が100円から110円に値上がりしたところ，需要量が120万個から110万個に減った．

価格の変化率	需要量の変化率	価格弾力性

  - 車の価格が100万円から110万円に値上がりしたところ，需要量が12万台から11万台に減った．

価格の変化率	需要量の変化率	価格弾力性

  - あるコンビニのペットボトルのお茶の価格が150円から165円に値上がりしたところ，需要量が100本から70本に減った．

価格の変化率	需要量の変化率	価格弾力性

価格弾力性のつづき②

- 価格弾力性が1より大きいとき，その財は**弾力的**，1より小さいとき**非弾力的**という．
- どのような財が弾力的でどのような財がそうではないか？
  - 弾力的な財（**奢侈財**）
  - 非弾力的な財（**必需財**）
- 図解

価格弾力性のつづき③

- 価格が増加すると弾力性はどうなる？
  - 分数の性質：分母が大きいなら小さい，分子が大きいなら大きい
  - 価格が低いなら需要量が大きいことに注目
- 需要曲線の傾きが急勾配になると弾力性はどうなる？
  - 傾きが大きいと，同じ価格の変化に対して，需要量の変化が小さい

曲線のシフト

需要曲線と供給曲線の特徴② 曲線のシフト

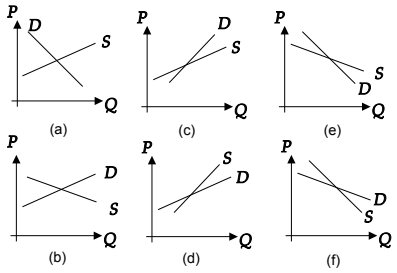
- 価格以外の理由で需要量や供給量が変わる場合がある.
    - 例：
    1. 価値の増減
    2. 製造費用の増減

曲線のシフト：均衡の変化

- 均衡価格・取引量の変化を見る

曲線シフトから需要曲線・供給曲線を明らかにする

- 需要曲線を右シフトさせるショックが起きたとする
  - 例:
  - このとき，価格と購入量ともに上昇したことが観測された．
  - ありうるパターンは次のうちどれか？



実際のデータを見てみる

年	石油価格	石油消費量	備考
1972	$113	8.25M	
1973	$142	8.91M	第一次オイルショック
1974	$450	8.79M	
…			
1979	$834	10.73M	第二次オイルショック
1980	$856	9.76M	
…			
2019	$481	15.62M	
2020	$309	14.22M	コロナショック

データ出典

🔗 QRリンク

- オイルショックは需要側のショック？供給側のショック？
- コロナショックは需要側のショック？供給側のショック？

曲線シフトから需要・供給曲線を明らかにする

- 需要曲線を右シフトさせるショックが起きたとする
  - 価格が2%上昇，取引量が5%増加
  - このとき，わかるのは
    「**供給**の価格弾力性が$\frac{5}{2}$」
- 注意すべきこと：わかるのは均衡点での取引量のみ
  - 需要曲線のシフトによってわかるのは需要曲線についての情報とは限らない

市場均衡分析の応用

市場均衡分析の応用例① 最低賃金制度

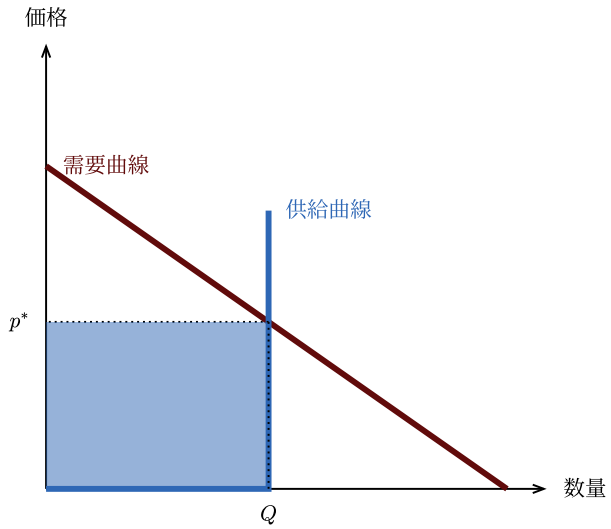
- 最低賃金は貧困層の助けになるか？
  - 「働くこと」を財と考える．
  - 労働者が「労働」の供給者，企業が「労働」の需要者
- 労働の供給量 — 労働の需要量を**失業**と呼ぶ．
  - 最低賃金によって失業が発生する

実際に失業は増える？*

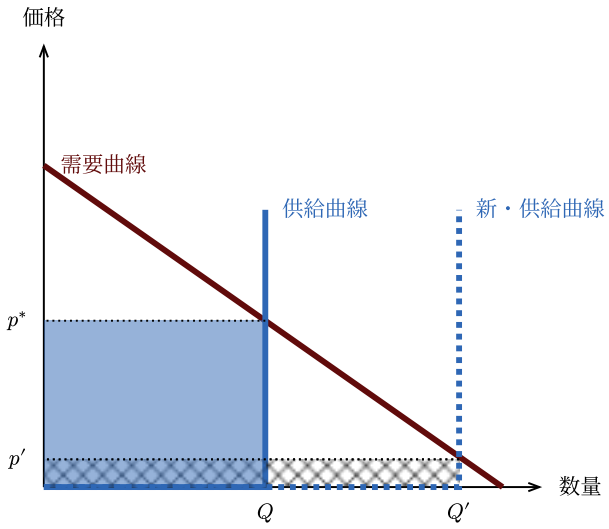
- 〈実証分析〉 実際に最低賃金の引き上げによって失業は増える？
  - Card and Krueger (1994)：必ずしもそうとは言えない
  - 「労働経済学」という分野ではいろんな視点から分析する
  - 文献を調べてみましょう.

市場均衡分析の応用例② 豊作貧乏

- $q^{前}$まで費用0，それより多く作る費用は∞



- $q^{後}$まで費用0，それより多く作る費用は∞



  - 生産できる量が増えた（豊作の）結果，収入はどうなるか？

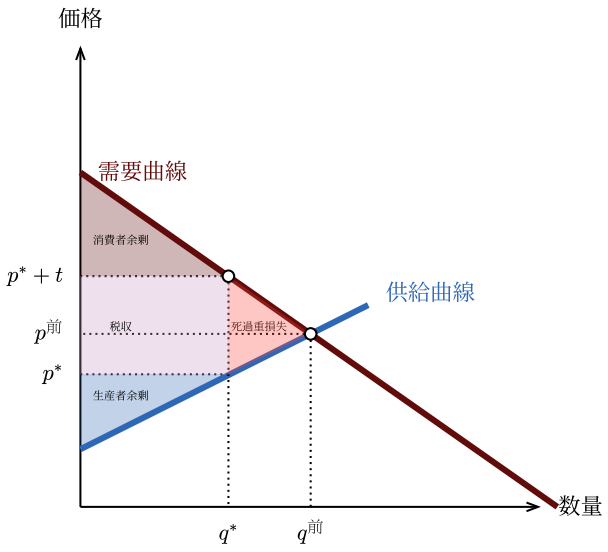
QRリンク

市場均衡分析の応用例③ 課税の効果

- 市場取引では社会的総余剰が最大化される.
- 課税すればどうなるか?
- **従量税**を考える. 一単位購入するごとに税がt円課される.
- 財を一単位購入するとき,
  - 消費者の支払額:
  - 生産者の受け取る額:
- 実質的な価格は?
- 均衡では何が起きるか
  - 税**込**価格での需要量と税**抜**価格での供給量が一致する

課税の効果のつづき① 課税下での市場均衡

- 課税があるときの市場均衡の図示
  - どういう状態が均衡になるかの図
  - 均衡にあるときの図

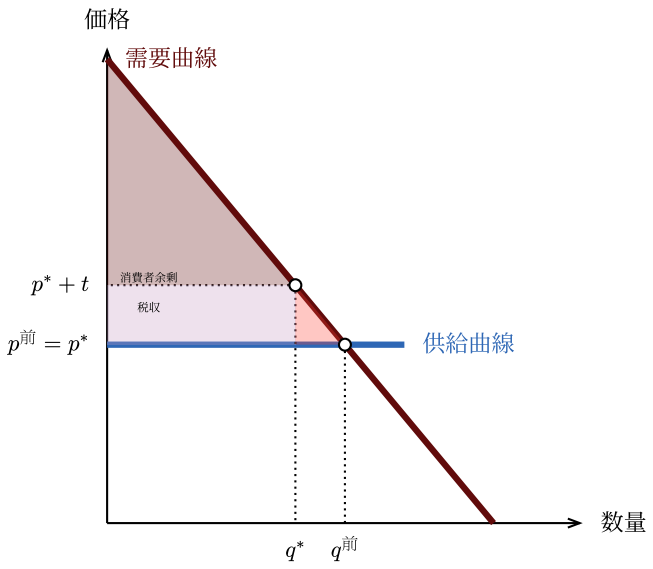


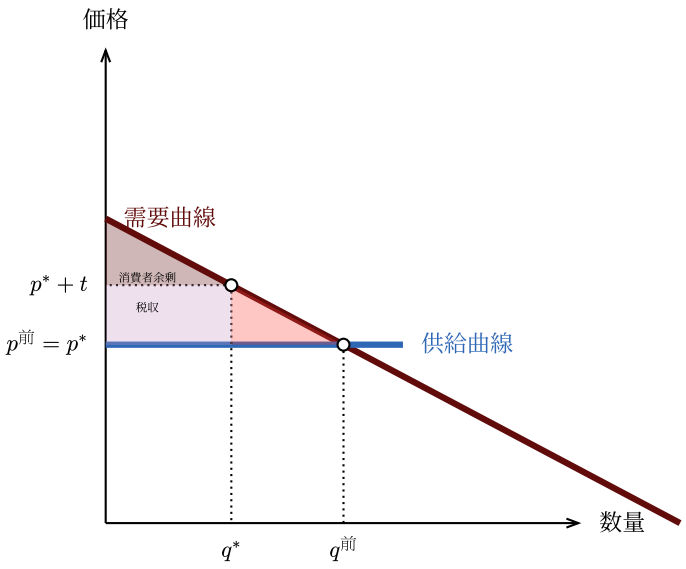
課税の効果のつづき② 課税下での社会的総余剰

- 課税下では税収も社会的総余剰に含まれる
  - なぜ？

- 死荷重損失：課税によって失われた社会的総余剰の大きさ

課税の効果のつづき③ どの財に課税すべきか?





- 需要曲線の傾き（弾力性）に注目
  - 弾力性が高い ⇨
  - 弾力性が低い ⇨

- **ラムゼイ・ルール** (Ramsey, 1927，逆弾力性ルールとも):

市場の失敗

市場の失敗

- 市場取引では社会的総余剰が最大になる
  - これはいつでも成り立つものではない

- 市場取引がうまくいくための条件
  - 人々は自分の消費からしか利益や損失を受けない（私的消費・私的生産）
  - 人々の間で財の性質に関する情報が同じである（対称情報）
  - 人々は自分一人で価格を変えられないものと考えている（価格受容者）
- 上の条件が成り立たないと，市場取引が社会的総余剰を最大にしないときがある
  - 成り立たない時に問題が起きることの総称を**市場の失敗**と呼ぶ．
  - この講義では簡単な例を紹介する

外部性

外部性

- 他人の行動が自分の効用に直接影響を与えるとき，**外部性**があると言う．
  - 例：

外部性：数値例

- 数値例：

家が欲しい人（買手）	天照	出雲	高木	月読	大和
支払意思額（万円）	5000	3500	2000	1000	800
大工（売手）	アダム	イヴ	ルツ	ヤコブ	ヨセフ
費用（万円）	4500	3200	1800	950	850

  - 追加の登場人物：近所に住むおじさん
    「家が一軒建つたびに，500万円だけの騒音被害を受ける」

  - 市場均衡で建つ家の数
  - そのときの社会的総余剰

外部性：数値例

家が欲しい人（買手）	天照	出雲	高木	月読	大和
支払意思額（万円）	5000	3500	2000	1000	800
大工（売手）	アダム	イヴ	ルツ	ヤコブ	ヨセフ
費用（万円）	4500	3200	1800	950	850

- １軒当たり買い手に500万円の課税
- このとき建つ家の数
- 社会的総余剰

- **ピグー税**：外部性の問題を税金をかけることで解決できる
  - 外部性によって生じる被害分を当事者に負担させる（外部性の**内部化**）

外部性：コース交渉

- 外部性の責任は誰が持つべきか？
  - 政府が介入せず，当事者（汚染者と被汚染者）の交渉で解決する方法もある
- 権利の認め方は二通り
  - 被汚染者に「汚染されない権利」：汚染者が被汚染者に賠償金を払う
  - 汚染者に「汚染する権利」：被汚染者が汚染者に補償金を払って汚染を減らしてもらう
- どちらに権利を認めるかで，汚染量は変わるか？

外部性：コースの定理

- モデル：汚染水準p
  - 汚染者の効用：$v(p)$
  - 被汚染者の不効用：$C(p)$
  - 社会的総余剰：$v(p)-C(p)$，これを最大にする汚染水準をp^*とする
  - 話を簡単にするため，お金のことを考えなければ，汚染者はいくらでも汚染したい，非汚染者は一切汚染されたくないとしよう

コースの定理：交渉費用（取引費用）がかからなければ，どちらに権利を認めても，交渉の結果，社会的総余剰を最大にする汚染量p^*が実現する．

  - 現実には交渉・訴訟に費用がかかるため，権利の配分によって結果は変わる

コースの定理：汚染者に権利がある場合

- 汚染者に「汚染する権利」を認める
  - 被汚染者が補償金を払って汚染を減らしてもらう交渉をする

- 過剰に汚染されているケース（$p > p^*$）では汚染を止められるか？

- 汚染をもっと減らせるか？（$p < p^*$にできるか？）

コースの定理：被汚染者に権利がある場合

- 被汚染者に「汚染されない権利」を認める
  - 汚染者が賠償金を払って汚染させてもらう交渉をする

- 汚染が少なすぎるケース（$p < p^*$）では汚染を増やせるか？
- 汚染をもっと増やせるか？（$p > p^*$にできるか？）

情報の非対称性

情報の非対称性

- 現代の闇市，フリマアプリで出品される商品の真の品質は
  - 買い手にはわからない
  - 売り手にはわかる
- **情報の非対称性**があると言う
  - 情報に格差がある

- 例：中古のアイフォンをフリマアプリで買うことを考える

状態	売り手評価	買い手評価
良い	3万円	4万円
悪い	5千円	6千円

- 「良い」か「悪い」かが売り手・買い手双方にわかっている場合，市場が分かれる
  - 良い状態の市場
  - 悪い状態の市場

情報の非対称性

状態	売り手評価	買い手評価
良い	3万円	4万円
悪い	5千円	6千円

- 「良い」か「悪い」かが売り手にしかわかっていない場合，市場がまとめられる
  - 十把一絡げ，玉石混交な状態
- 良いものと悪いものが半々だとする
  - 買い手の評価は
  - 買ってもらうためには価格は最大でも
  - 上記の価格で売り手は売りたいか？
    良い売り手：
    悪い売り手：

    → 市場には悪いものしか残らない！
- **逆淘汰**（逆選抜，逆選択とも）
  - 良いものが駆逐される
  - 品質保証（あるいは売り手への信頼）は大事

カルテル

カルテル

- 今までの設定：価格受容者
  - 価格受容者は価格を受け入れて，それを元に売買するかを決める
- 価格を変えられると考えると？
  - カルテルによって市場均衡価格をひっくり返すことを考える

家が欲しい人（買手）	天照	出雲	高木	月読	大和
支払意思額（万円）	5000	3500	2000	1000	800
大工（売手）	アダム	イヴ	ルツ	ヤコブ	ヨセフ
費用（万円）	4500	3200	1800	950	850

- カルテルがないときの図

- 売り手連合が価格を3500と偽って表明し，市場に参加する
  - 市場均衡価格はどうなるか？
  - 生産者余剰はどうなるか？
  - 社会的総余剰はどうなるか？

- カルテルを作るときの図

ゲーム理論

ゲーム理論の視点

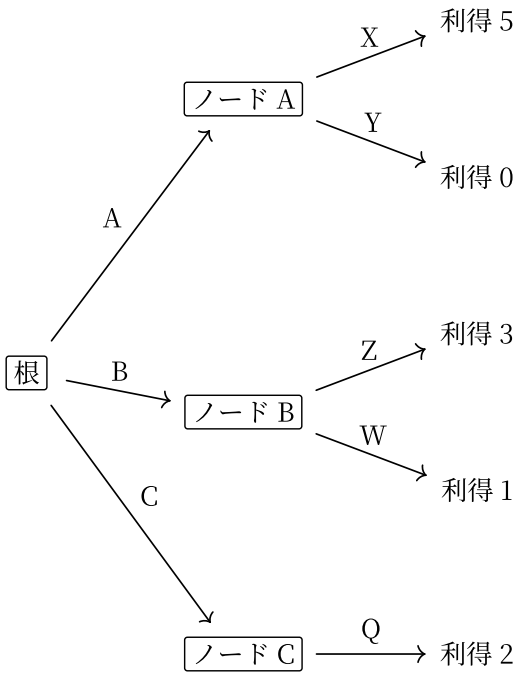
- ミクロ経済学の行動原理は「選べる中でベストなものを選ぶ」だった
- 欠けていたのは「**どんな行動がベストかは他人の行動で変わる**」という視点
  - じゃんけん：相手がグーと予想するならパーを出すべき
  - 家事の分担：他の人がやってくれるなら自分はやらなくてよい
  - 待ち合わせ：相手が北口に行くと予想すれば自分も北口へ
- 他人の行動を予想する必要があるが，その予想も自分の行動の予想に依存する
  - この予想の立て方と，その結果の行動を分析するのが**ゲーム理論**

計画表

最も身近な「他人」

- 自分の行動に影響を与える最も身近な人物は**将来の自分自身**
- 宿題を明日に先延ばしにするか，我慢して今やるか
  - ギリギリになったらやってくれるタイプと信じているなら，先延ばししてよい
  - ギリギリになったら諦めるタイプなら，今やってしまう方が得
- **将来の自分がどうするかが，今の自分が何をすべきかを決める**

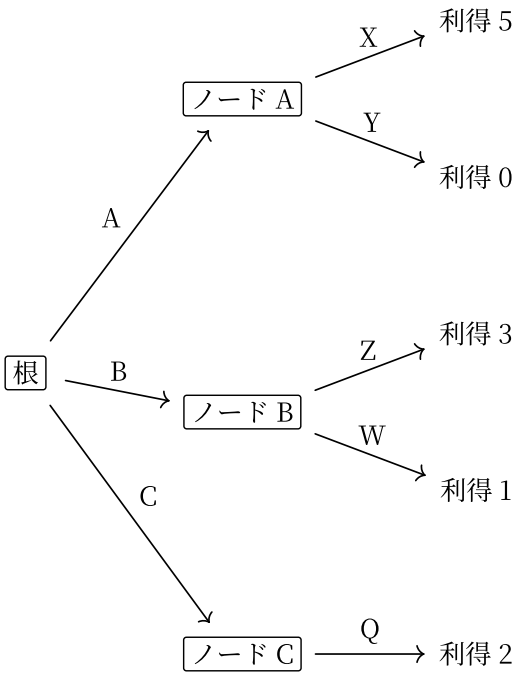
意思決定の木



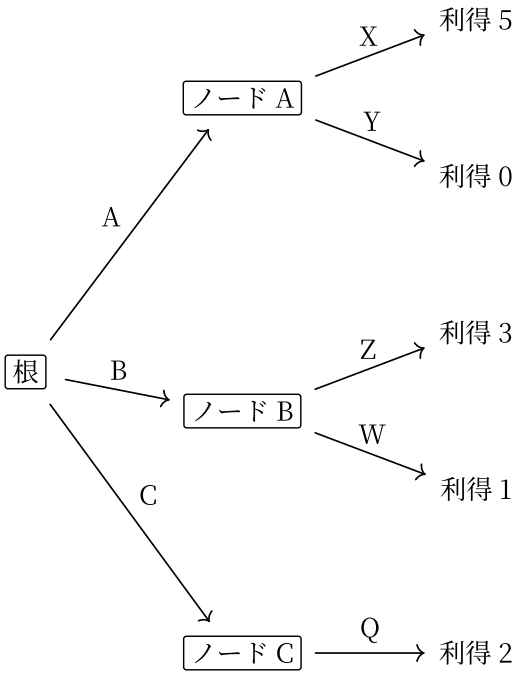
- スタート地点が**根**．選択のたびに**ノード**（意思決定ノード・手番）で枝分かれする
- 終着点（**終端ノード**）に，最終的に得られる効用＝**利得**が書いてある

戦略と逆算推論法

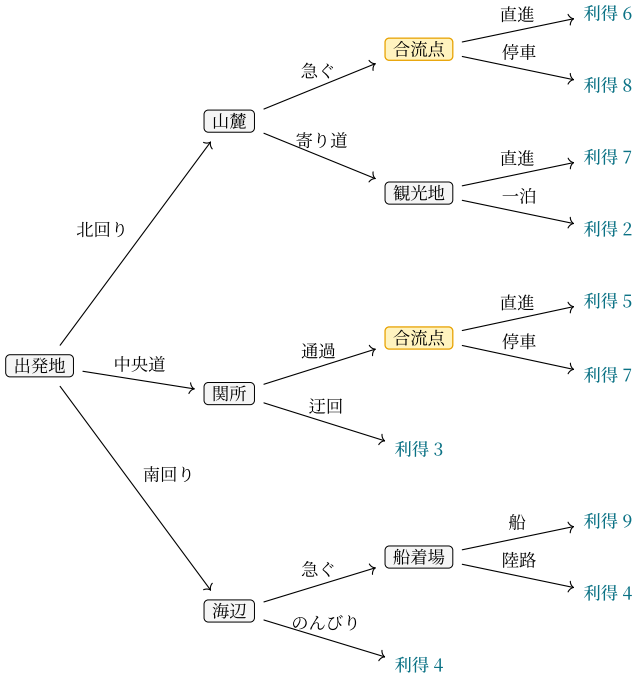
- 「根では〜を選び，ノードAにいくと〜を選び，ノードBにいくなら〜を選ぶ」
  - この計画を**戦略**と呼ぶ
- ノードBやCは本来なら選ばれないルートだが，戦略は**いざというときの計画まで**含む



- 最適な戦略の選び方：**逆算推論法**
  - Step 1：各ノードで利得の高い選択肢を選ぶ
  - Step 2：得られる利得をノードの直下に書き込む
  - Step 3：根で最も利得の高い選択肢を選ぶ
- 逆算推論法を使えば，どのノードからでも利得を最大にする戦略を選べる
- 想定外のノードにたどり着いてもベストな選択ができる



例題：旅の計画

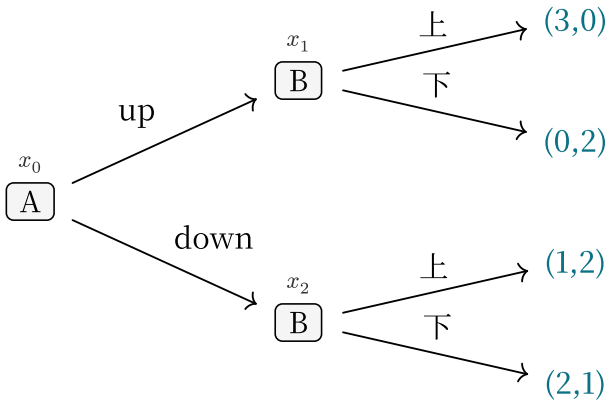


- 逆算推論法で解き，最適な旅行ルートとそのときの利得を求めなさい．

逐次手番ゲーム

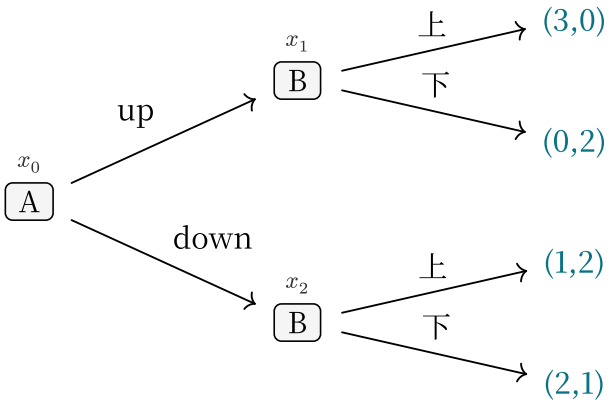
ゲームの木

- 意思決定ノードにはその番の **プレイヤー** の名前，終端ノードには利得のペア
  - $(3, 0)$ は「Aの利得が 3，Bの利得が 0」
- 順番に選んでいく構造のゲームを **逐次手番ゲーム** と呼ぶ

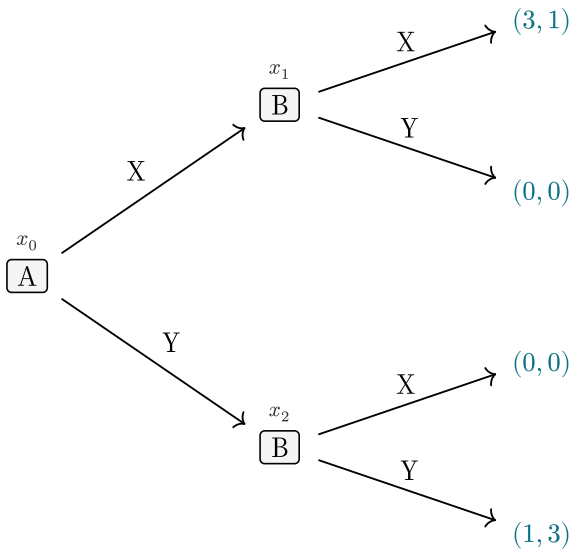


何をすべきかは予想次第

- Bが x_1 で上，x_2 で下を選ぶなら
  - Aは up で利得3，down で利得2 → up を選ぶべき
- Bが x_1 で下を選ぶなら
  - Aは up で利得0 → down を選ぶべき
- 「Bが何をするか」の予想は，Bが自分の利得を最大にすると考えれば逆算推論法で立つ



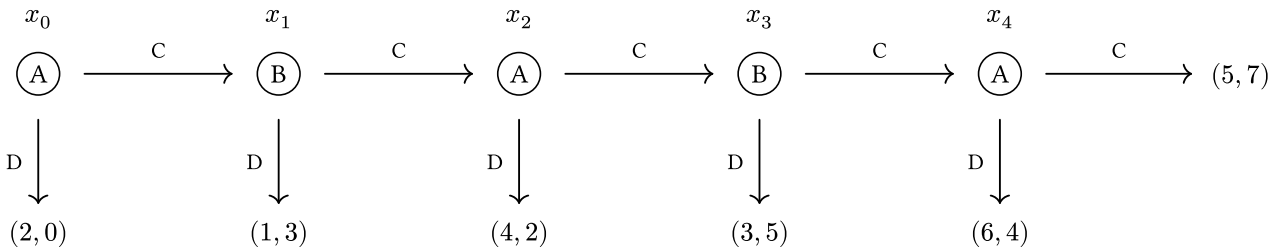
練習1：先に動く強み



- 同じ規格ならXで $(3,1)$，Yで $(1,3)$．バラバラなら両者 0
- AはXを，BはYを好む．Aが先に決め，Bがそれを見てから決める
- 逆算推論法で解きなさい．Bが先に動く場合と比べるとどうなるか？

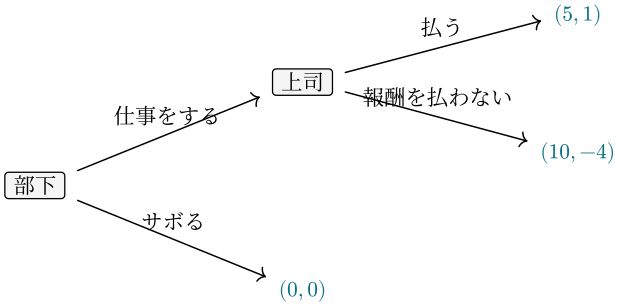
練習2：ムカデゲーム

- 誰かがDを選ぶとそこで終わり．最後までCが続けば $(5, 7)$
- 逆算推論法で解きなさい．



練習3：ホールドアップ問題

- 部下が仕事をした後，上司が報酬を払うか決める
  - 払う：上司 5，部下 1
  - 払わない：上司 10，部下 -4
- 逆算推論法で解きなさい．



同時手番のゲーム

戦略形ゲーム

- 選択が同時に行われる場合，逆算推論法は使えない
- **戦略形ゲーム**：プレイヤー・各自の戦略・戦略の組に対する利得が定まったもの
  - 利得表で表現できる

		オスカー	
		協力する	**しない**
ジョン	**協力する**	5, 5	3, 3
	しない	6, 0	4, 1

- 左がジョンの利得，右がオスカーの利得

支配戦略

- オスカーが「協力する」なら，ジョンは 協力する 5 より しない 6 がよい
- オスカーが「しない」なら，ジョンは しない 4 がよい
  - つまりジョンは **相手が何をしても「しない」がよい**
- 相手がどんな戦略でも x が y より良いとき，x は y を **支配する** という
  - 他のすべての戦略を支配する戦略を **支配戦略** と呼ぶ
- ジョンの行動が読み切れるので，オスカーも「しない」を選ぶ

		オスカー	
		協力する	**しない**
ジョン	**協力する**	5, 5	3, 3
	しない	6, 0	4, 1

囚人のジレンマ

		オスカー	
		協力する	**しない**
ジョン	**協力する**	3, 3	0, 4
	しない	4, 0	1, 1

- 両者とも「しない」が支配戦略．（しない，しない）がナッシュ均衡
  - 両者の戦略が支配戦略であるとき，そのナッシュ均衡を **支配戦略均衡** と呼ぶ

ナッシュ均衡

ジョン＼オスカー	大学	駅
大学	1, 1	0, 0
駅	0, 0	1, 1

- 待ち合わせ．場所が同じなら出会えて利得1，違えば0
  - 相手が大学に行くと予想すれば大学へ，駅と予想すれば駅へ
  - お互いにどう予想するかが決定的に大事になる
- 2人とも「相手は大学に行く」と予想したとする
  - その予想に対してベストな行動をとれば，実際に大学に行く
  - つまり**予想そのものが正当化される**
- x_B に対してAの利得を最大にする戦略を，x_B への**最適反応**という
- (x_A, x_B) が**ナッシュ均衡**とは，互いに相手の戦略への最適反応になっていること

予想の自己正当化

- 予想を前提にすると，各プレイヤーのベストな行動がちょうどその予想どおりになる
  - この性質を「予想が**自己正当化**されている」と呼ぶ
- 大事なのは，外から誰かが命令しなくても
  - 各プレイヤーがベストを尽くすだけで予想どおりの結果が保たれる，という点
- 待ち合わせゲームでは（大学，大学）と（駅，駅）の**2つ**がナッシュ均衡
  - ナッシュ均衡は複数存在しうる

パレート効率性との関係

- 戦略の組み合わせを「状態」と見て，パレート効率性を当てはめられる
  - 最初の利得表では（協力する，協力する）$=(5,5)$ はパレート効率的
  - （しない，しない）$=(4,1)$ はそうでない
- **ナッシュ均衡はパレート効率的とは限らない**
  - 実際，最初の表のナッシュ均衡はパレート効率的でない

- 最初の利得表

ジョン＼オスカー	協力する	しない
協力する	5, 5	3, 3
しない	6, 0	4, 1

- 囚人のジレンマ

ジョン＼オスカー	協力する	しない
協力する	3, 3	0, 4
しない	4, 0	1, 1

- 待ち合わせ

ジョン＼オスカー	大学	駅
大学	1, 1	0, 0
駅	0, 0	1, 1

均衡が複数あるとき 1.

		後輩	
		雑用する	**しない**
先輩	**雑用する**	4, 4	2, 6
	しない	6, 2	0, 0

- ナッシュ均衡は
  - どちらがもっともらしいか？

		オスカー	
		買占めない	**買占める**
ジョン	**買占めない**	4, 4	0, 3
	買占める	3, 0	2, 2

- ナッシュ均衡は
  - どちらがもっともらしいか？

均衡が複数あるとき 2.

- ナッシュ均衡という枠組みだけでは絞り込めない
  - 話し合いをすれば，パレート効率的なものが選ばれるという議論がある
  - **慣例**も役立つ．後輩が雑用をするという慣例があれば，それが均衡にもなり続く
- **予言やうわさ**も影響する
  - 品薄のうわさを自分が信じなくても，他人が信じて買占めると実際に品薄になる
  - すると自分も買占めるのが最適反応になる．これを**予言の自己成就**と呼ぶ

先輩 \ 後輩	雑用する	しない
雑用する	4, 4	2, 6
しない	6, 2	0, 0

ジョン \ オスカー	買占めない	買占める
買占めない	4, 4	0, 3
買占める	3, 0	2, 2

ナッシュ均衡が存在しない例

		犯人	
		駅に隠れる	**電車で逃げる**
警察	**駅を捜査**	$1, -1$	$-2, 2$
	電車を捜査	$-1, 1$	$1, -1$

- 「駅に隠れる」→「駅を捜査」→「電車で逃げる」→「電車を捜査」→… と循環する
  - 「相手に手を読まれたら負ける」という構造
  - 自己正当化できる予想が1つも存在しない

混合戦略

- 行き詰まった原因は，予想が相手の手を1つに決めつけていたこと
  - そこで「相手がどちらを選ぶかは読み切れない」という予想を許す
  - どれくらい読み切れないかは確率で表す
- 相手から見て自分の手が読み切れない状態を作る戦略を**混合戦略**と呼ぶ
  - 1つに決めた戦略は**純粋戦略**と呼ぶ

確率はどう決まるか

- 警察が確率 p で駅を捜査するとき，犯人の期待利得は
  - 駅に隠れる：
  - 電車で逃げる：
- 一方の期待利得が高ければ犯人はそちらに偏り，警察に読まれてしまう
  - 犯人が読み切れない手を保つには，両方が同じだけ良くなければならない
  - したがって，$p =$
- 犯人が確率 q で駅に隠れるとき，警察の期待利得は
  - 駅を捜査：
  - 電車を捜査：
- 警察も読み切れない手を保つには，両方が同じだけ良くなければならない
  - したがって，$q =$

		犯人	
		駅に隠れる	**電車で逃げる**
警察	**駅を捜査**	$1, -1$	$-2, 2$
	電車を捜査	$-1, 1$	$1, -1$

無差別条件とナッシュの定理

- ある混合戦略がナッシュ均衡のとき，正の確率をふっている純粋戦略が2つあれば
  - それぞれの期待利得は互いに等しい．これを**無差別条件**と呼ぶ
- プレイヤーの数も純粋戦略の数も有限なら， 混合戦略まで含めれば**戦略形ゲームは必ずナッシュ均衡を持つ**
  - **ナッシュの定理**（Nash, 1951）

例題：キーパーとキッカー

		キーパー	
		左	**右**
キッカー	**左**	0, 100	60, 40
	右	100, 0	20, 80

- 混合戦略のナッシュ均衡を求めなさい．

提携形ゲーム

協力ゲーム

- 分配を研究する分野：**協力ゲーム**
  - 例：共同プロジェクトの儲け，破産時の残った資産
- これまでのゲーム：**非協力ゲーム**（区別のための名称）

提携形ゲーム

- **提携**：プレイヤーの集合 N の一部
  - **1人提携**，**全体提携**
  - n 人なら $2^n - 1$ 通り
- **提携値** $v(S)$：提携が協力して生み出せる総利益

例：秘伝のレシピ

- ノアだけがレシピを知る．アダムとイヴは手伝い

$$v(\{ア\}) = v(\{イ\}) = v(\{ア, イ\}) = 0, \quad v(\{ノ\}) = 120$$
$$v(\{ア, ノ\}) = v(\{イ, ノ\}) = 600, \quad v(N) = 720$$

配分と解概念

- **配分**：$v(N)$ を分けた $(x_1, \ldots, x_n)$

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = v(N)$$

- **解概念**：配分の決め方

コア

- 提携 S の裏取引 y
  - すべての $i \in S$ について $y_i > x_i$
  - $\sum_{i \in S} y_i = v(S)$
- このとき S は配分 x を**ブロックする**
- ブロックされない配分：**コア配分**，その集まり：**コア**

コア：例1

- $v(\{i\}) = 0$，2人提携はどれも 10，$v(\{1,2,3\}) = 20$
  - $x = (15, 3, 2)$ はコア配分か？
  - $x = (10, 5, 5)$ はコア配分か？

コア：例2

- $v(\{i\}) = 0$，2人提携はどれも 10，$v(\{1,2,3\}) = 10$
  - コア配分は存在するか？

シャプレイ値

- コアは複数あることも，存在しないこともある
- **シャプレイ値**：ただ1つに決まり，必ず定義できる
- メンバーが1人ずつ参加して全体提携になる（$n!$ 通り）
- 参加による利益の増分：**追加的貢献量**
- シャプレイ値＝追加的貢献量の平均

シャプレイ値：秘伝のレシピ

順番	ア	イ	ノ
ア→イ→ノ			
ア→ノ→イ			
イ→ア→ノ			
イ→ノ→ア			
ノ→ア→イ			
ノ→イ→ア			
シャプレイ値			